

不同易感耗竭与感染生成系数下带医疗容量约束的最优疫情抑制

结构可解性、全局唯一性、感染成本稳健性与独立控制退化

技术分析报告

2026 年 7 月 28 日

摘要

本文研究二维系统

$$\dot{S} = -\beta_1(t)SI, \quad \dot{I} = \beta_2(t)SI - \gamma I$$

在感染容量约束 $I(t) \leq K$ 下的最优抑制及唯一性。首先指出：仅仅把原模型中的同一个传播函数拆成两个彼此独立的函数，并继续采用“只惩罚低于自然水平的部分”的线性成本，会产生一个此前模型中不存在的零成本加速通道；在允许 β_1 无成本上调时，存在无穷多个零成本可行控制，因此一般意义下的唯一最优控制并不存在。随后提出保持单一社会接触强度的最小结构条件

$$\beta_1(t) = u(t), \quad \beta_2(t) = qu(t), \quad q > 0,$$

其中两条方程中的系数确实不同，但由同一控制驱动。令 $x = qS$ 后，系统严格化为一个守恒结构的受控 SIR 约化系统。本文不依赖原论文的完整 Hamilton-Jacobi 构造，而建立一个新的“校准不变量-成本缺口恒等式”方法：构造

$$\mathcal{F}(x, I) = I + x - \frac{\gamma}{B} \ln \frac{x}{\gamma/B},$$

证明任意可行控制的成本与其偏离容量边界的程度、提前抑制、无成本加速以及过度抑制之间存在精确的非负分解。由此直接得到最优策略、最小成本和全局唯一性：先保持自然水平，首次到达 $I = K$ 时发生一次跳跃；随后采用 $u = \gamma/x$ 将感染严格维持在容量上；当 $x = \gamma/B$ 时解除控制。若限制 $0 \leq u \leq B$ ，该控制在几乎处处意义下全局唯一；若允许 $u > B$ 且不惩罚加速，则唯一性保持到解除时刻，之后与原模型相同存在零成本延拓的非唯一性。本文还给出感染人数成本下策略保持最优的显式阈值、参数比较静态、七组可复现实验，以及独立控制模型的严格退化证明与正则化建模建议。

关键词：最优控制；状态约束；唯一性；SIR 模型；医疗容量；Hamilton-Jacobi；校准不变量；非唯一性

目录

1 问题来源、符号冲突与需要澄清的结构	3
2 比例但不同的两系数模型：完整最优控制问题	3
2.1 共同控制与成本	3
2.2 状态缩放与基础性质	4

目录	2
3 自然传播轨道、峰值与容量是否绑定	5
4 候选最优策略及其闭式表达	5
5 新的校准不变量方法：最优性与唯一性的直接证明	6
5.1 校准函数	6
5.2 有限成本轨道必然到达临界横坐标	7
5.3 成本缺口恒等式	7
6 Hamilton–Jacobi 交叉验证	8
7 加入感染人数成本后的稳健性	9
8 比较静态与生物学解释	11
8.1 系数比 q	11
8.2 容量 K	11
8.3 初始感染与解除阈值	12
9 两个完全独立控制时的零成本退化	12
9.1 恢复可解释性和唯一性的三种办法	13
10 真正非比例情形的正则化最优控制框架	13
11 数值方法、参数与结果	14
11.1 算法	14
11.2 基准参数	15
11.3 相平面与时间轨道	15
11.4 比较静态、唯一性与感染成本阈值	17
11.5 独立控制的零成本反例	18
12 主要结论与建模建议	19
A 数值复现文件说明	20
B 比例误差下的校准残差	20
C 一维计算的伪代码	20

1 问题来源、符号冲突与需要澄清的结构

附件论文研究了同一个时变接触-感染系数同时出现在易感者减少项和感染者增加项中的系统，并在医疗容量约束和线性抑制成本下解析得到“先不控制-容量边界控制-再解除控制”的策略 [3]。本文考虑更一般的形式

$$\begin{cases} \dot{S}(t) = -\beta_1(t)S(t)I(t), \\ \dot{I}(t) = \beta_2(t)S(t)I(t) - \gamma I(t), \end{cases} \quad S(0) = S_0 > 0, \quad 0 < I(0) = I_0 < K, \quad (1)$$

其中 $\gamma > 0$ 表示恢复或移除率， $K > 0$ 表示医疗容量。为避免与附件中用 γ 表示容量的记号冲突，本文始终用 K 表示容量。

式(1)本身还不是一个完整的最优控制问题。至少还需要回答三个问题：

- (i) β_1 与 β_2 是两个独立控制，还是同一个社会接触强度经过两个不同系数映射得到？
- (ii) 自然水平分别是什么，允许不允许超过自然水平，以及超过自然水平是否有成本？
- (iii) 成本是惩罚 β_1 、惩罚 β_2 、惩罚二者之和，还是惩罚其共同的政策强度？

这些选择不是技术细节，而决定唯一性是否可能成立。特别地，当 β_1 与 β_2 独立，且提高 β_1 不付成本时，控制者可以迅速降低 S 而几乎不增加 I ，从而绕开容量约束；第 9 节将证明此时存在无穷多个零成本最优控制。

本文因此分三层回答问题。

1. **精确可解层**：假设 $\beta_2 = q\beta_1$ ，即两条方程的系数不同但由同一控制驱动。此时给出与附件论文同等级别、但证明方法不同的完整解析理论和唯一性结论。
2. **任意独立层**：证明照搬附件的正部成本会导致零成本退化，因而不能期待普适的唯一性定理。
3. **正则化层**：给出有界、双向惩罚的独立控制模型、Pontryagin 条件和局部唯一性检验，作为处理真正非比例系数的数值框架。

还应注意，当 $\beta_1 \neq \beta_2$ 时

$$\frac{d}{dt}(S + I) = (\beta_2 - \beta_1)SI - \gamma I,$$

所以 $S + I$ 不再自动对应一个封闭人群中的“易感 + 感染”总量。比例参数 q 可解释为感染确认率、潜伏进展率、未观测中间舱室的约化产率，或者两个观测变量量纲不同所产生的转换系数。若 S 、 I 都严格解释为同一总人口的比例，则应在完整模型中加入缺失舱室以恢复质量守恒。

2 比例但不同的两系数模型：完整最优控制问题

2.1 共同控制与成本

设 $B > 0$ 是自然状态下 β_1 的水平， $q > 0$ 是固定产率比，并令

$$\beta_1(t) = u(t), \quad \beta_2(t) = qu(t), \quad \bar{\beta}_1 = B, \quad \bar{\beta}_2 = qB. \quad (2)$$

允许的控制 u 为局部有界、分段连续函数。主成本取为

$$J(u) = \int_0^\infty [B - u(t)]_+ dt, \quad (3)$$

并要求状态约束

$$I(t) \leq K \quad \forall t \geq 0. \quad (4)$$

如果政策成本写成两个系数下降量的任意正线性组合，

$$\int_0^\infty [c_1 [B - u]_+ + c_2 [qB - qu]_+] dt = (c_1 + qc_2)J(u),$$

最优控制完全不变，因此(3)并不损失一般性。

记 $\mathcal{U}_{\text{ad}}(S_0, I_0; K)$ 为满足(4)的可行控制集合，并定义值函数

$$V(S_0, I_0; K) = \inf_{u \in \mathcal{U}_{\text{ad}}(S_0, I_0; K)} J(u). \quad (5)$$

有时还考虑抑制-only 约束

$$0 \leq u(t) \leq B, \quad (6)$$

它排除了无成本“加速传播”。在(3)下允许 $u > B$ 与附件论文一致；在(6)下则能得到解除控制之后的全局唯一性。

2.2 状态缩放与基础性质

定义

$$x(t) = qS(t), \quad x_0 = qS_0. \quad (7)$$

则(1)–(2)严格化为

$$\dot{x} = -uxI, \quad \dot{I} = uxI - \gamma I. \quad (8)$$

这不是近似，而是精确坐标变换。特别地，两个不同系数模型中的所有控制结论都可以在 (x, I) 平面中证明，再由 $S = x/q$ 还原。

引理 2.1 (正性、全局存在与耗散). 若 $u \geq 0$ 局部有界，则(8)存在唯一全局 Carathéodory 解，并且

$$\begin{aligned} x(t) &= x_0 \exp\left(-\int_0^t u(s)I(s) ds\right) > 0, \\ I(t) &= I_0 \exp\left(\int_0^t [u(s)x(s) - \gamma] ds\right) > 0, \\ \frac{d}{dt}(x + I) &= -\gamma I \leq 0. \end{aligned} \quad (9)$$

因此 $x(t) + I(t) \leq x_0 + I_0$ ，且

$$\int_0^\infty I(t) dt \leq \frac{x_0 + I_0}{\gamma}. \quad (10)$$

证明. 前两个恒等式由分别除以 x 、 I 后积分得到。第三个恒等式由两式相加得到，它同时排除了有限时间爆破。唯一性来自右端关于状态的局部 Lipschitz 性和控制的局部有界性。□

3 自然传播轨道、峰值与容量是否绑定

令自然控制为 $u \equiv B$, 并定义

$$x_h = \frac{\gamma}{B}, \quad S_h = \frac{x_h}{q} = \frac{\gamma}{qB} = \frac{\gamma}{\beta_2}. \quad (11)$$

在自然传播下, 消去时间得到

$$\frac{dI}{dx} = -1 + \frac{x_h}{x}, \quad (12)$$

从而轨道满足

$$I(x) = I_0 + x_0 - x + x_h \ln \frac{x}{x_0}. \quad (13)$$

感染达到峰值时 $\dot{I} = 0$, 即 $x = x_h$. 若 $x_0 \leq x_h$, 则感染从初始时刻起不增长; 若 $x_0 > x_h$, 自然传播峰值为

$$I_{pk} = I_0 + x_0 - x_h + x_h \ln \frac{x_h}{x_0}. \quad (14)$$

因此:

$$I_{pk} \leq K \implies u^*(t) \equiv B, \quad V = 0. \quad (15)$$

下文集中于容量真正绑定的情形

$$x_0 > x_h, \quad I_{pk} > K > I_0. \quad (16)$$

自然轨道与 $I = K$ 有两个交点。记较大的横坐标为 $x_1 > x_h$, 即

$$K = I_0 + x_0 - x_1 + x_h \ln \frac{x_1}{x_0}. \quad (17)$$

它对应第一次到达容量的时刻 τ_1 . 该时刻可由一维积分精确表示为

$$\tau_1 = \int_{x_1}^{x_0} \frac{dx}{Bx(I_0 + x_0 - x + x_h \ln(x/x_0))}. \quad (18)$$

一般没有必要把(18)强行写成特殊函数; 数值计算中使用事件定位即可获得高精度结果。

4 候选最优策略及其闭式表达

在 $I = K$ 上保持感染不变需要

$$0 = \dot{I} = (ux - \gamma)K,$$

因此唯一的切向控制为

$$u = \frac{\gamma}{x} = \frac{\gamma}{qS}. \quad (19)$$

此时

$$\dot{x} = -\gamma K, \quad x(t) = x_1 - \gamma K(t - \tau_1). \quad (20)$$

当 x 降至 x_h 时, $u = \gamma/x_h = B$, 容量边界控制与自然控制连续衔接。定义

$$\tau_2 = \tau_1 + \frac{x_1 - x_h}{\gamma K}. \quad (21)$$

定义 4.1 (容量填充控制). 定义

$$u^*(t) = \begin{cases} B, & 0 \leq t \leq \tau_1, \\ \frac{\gamma}{x(t)} = \frac{B}{1 + BK(\tau_2 - t)}, & \tau_1 < t \leq \tau_2, \\ B, & t > \tau_2. \end{cases} \quad (22)$$

相应的两个不同系数为

$$\beta_1^*(t) = u^*(t), \quad \beta_2^*(t) = qu^*(t). \quad (23)$$

控制在 τ_1 处从 B 向下跳到 γ/x_1 , 随后单调上升, 并在 τ_2 恢复到 B 。在原变量中, 边界段满足

$$I(t) = K, \quad S(t) = S_1 - \frac{\gamma K}{q}(t - \tau_1), \quad S_1 = \frac{x_1}{q}. \quad (24)$$

命题 4.2 (候选策略的可行性与成本). 在(16)下, (22)满足容量约束, 且其成本为

$$J(u^*) = B(\tau_2 - \tau_1) - \frac{1}{K} \ln \frac{x_1}{x_h} \quad (25)$$

$$= \frac{1}{K} \left[\frac{B}{\gamma} (I_0 + x_0 - K) - \ln \frac{Bx_0}{\gamma} - 1 \right]. \quad (26)$$

证明. 第一阶段自然轨道第一次在 $x = x_1$ 时到达 $I = K$; 第二阶段由(19)保证 $\dot{I} = 0$; 第三阶段从 (x_h, K) 出发, 在自然控制下有 $\dot{I} \leq 0$ 。边界段上利用 $dt = -dx/(\gamma K)$ 得

$$J(u^*) = \int_{x_h}^{x_1} \frac{B - \gamma/x}{\gamma K} dx,$$

即(25)。再用(17)消去 x_1 即得(26)。 □

5 新的校准不变量方法：最优性与唯一性的直接证明

附件论文采用 Hamilton–Jacobi 验证。下面给出一个更短且能量化唯一性的不同方法。

5.1 校准函数

定义

$$\mathcal{F}(x, I) = I + x - x_h \ln \frac{x}{x_h}, \quad x_h = \frac{\gamma}{B}. \quad (27)$$

自然控制 $u = B$ 时 $\dot{\mathcal{F}} = 0$ 。临界自然轨道在 (x_h, K) 处与容量线相切, 因此其校准水平为

$$\mathcal{F}_c = K + x_h. \quad (28)$$

初始值为

$$\mathcal{F}_0 = I_0 + x_0 - x_h \ln \frac{x_0}{x_h}. \quad (29)$$

容量绑定条件等价于 $\mathcal{F}_0 > \mathcal{F}_c$ 。

对任意控制, 记

$$L(t) = [B - u(t)]_+, \quad A(t) = [u(t) - B]_+. \quad (30)$$

于是 $B - u = L - A$ ，直接计算得到关键恒等式

$$\dot{\mathcal{F}}(t) = -x_h L(t)I(t) + x_h A(t)I(t). \quad (31)$$

它说明：抑制使校准水平下降，无成本加速使其上升；每单位抑制成本所产生的有效校准下降与当时感染水平 I 成正比。因此，在 $I \leq K$ 的限制下，最有效的抑制只能发生在 $I = K$ 。

5.2 有限成本轨道必然到达临界横坐标

引理 5.1 (临界横坐标到达引理). 设 u 可行且 $J(u) < \infty$ 。则 $x(t)$ 的极限满足

$$x_\infty := \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) \leq x_h. \quad (32)$$

令 σ 表示第一次到达 $x \leq x_h$ 的时刻；若仅渐近到达，则把 $\sigma = \infty$ 并按极限解释。总有

$$\mathcal{F}(x(\sigma), I(\sigma)) \leq \mathcal{F}_c. \quad (33)$$

证明. x 单调不增，故极限存在。若 $x_\infty > x_h$ ，则存在 $T, c > 0$ 使 $Bx(t) - \gamma \geq c$ 对 $t \geq T$ 成立。由 $u = B - L + A \geq B - L$,

$$\ln \frac{I(t)}{I(T)} = \int_T^t [u(s)x(s) - \gamma] ds \geq c(t - T) - x_0 \int_T^t L(s) ds.$$

因 $\int_0^\infty L = J(u) < \infty$ ，右端趋于 $+\infty$ ，与 $I(t) \leq K$ 矛盾，故(32)成立。若在有限时刻穿过 x_h ，则当时 $I \leq K$ ，从而 $\mathcal{F} \leq K + x_h$ ；若渐近到达，则取极限得到同一结论。□

5.3 成本缺口恒等式

定理 5.2 (最优成本及定量缺口). 在(16)下，对任意有限成本可行控制 u ，有

$$J(u) \geq J^* := \frac{\mathcal{F}_0 - \mathcal{F}_c}{x_h K}, \quad (34)$$

且 J^* 与(26)完全相同。更精确地，取上一引理中的 σ ，则

$$\begin{aligned} J(u) - J^* &= \int_0^\sigma L(t) \left(1 - \frac{I(t)}{K}\right) dt + \int_\sigma^\infty L(t) dt \\ &\quad + \frac{\mathcal{F}_c - \mathcal{F}(x(\sigma), I(\sigma))}{x_h K} + \frac{1}{K} \int_0^\sigma A(t)I(t) dt. \end{aligned} \quad (35)$$

右端每一项都非负。

证明. 积分(31)至 σ 得

$$\int_0^\sigma LI dt = \frac{\mathcal{F}_0 - \mathcal{F}(\sigma)}{x_h} + \int_0^\sigma AI dt. \quad (36)$$

另一方面，

$$J(u) = \int_0^\sigma L \left(1 - \frac{I}{K}\right) dt + \frac{1}{K} \int_0^\sigma LI dt + \int_\sigma^\infty L dt.$$

代入(36)并减去 $J^* = (\mathcal{F}_0 - \mathcal{F}_c)/(x_h K)$ ，即得(35)。由 $I \leq K$ 和(33)可知各项非负。□

式(35)不仅证明最优性, 而且把次优性的来源完全分开:

- 第一项是**提前或低于容量时抑制**的浪费;
- 第二项是越过临界横坐标之后仍继续抑制的浪费;
- 第三项是把系统推到临界自然轨道以下的**过度抑制**;
- 第四项是容量解除前无成本加速造成的额外负担。

推论 5.3 (全局唯一性). 在(16)下:

- (i) 在允许 $u \geq 0$ 且成本为(3)时, 任意最优控制都与(22)在 $[0, \tau_2]$ 上几乎处处相同; 在 $t > \tau_2$, 任意满足可行性的零成本延拓 $u(t) \geq B$ 都保持最优。
- (ii) 若加入抑制-only 约束(6), 则 u^* 在 $[0, \infty)$ 上几乎处处唯一。
- (iii) 若对 $u > B$ 加入任意严格正的附加成本, 则唯一的最优后续同样是 $u = B$, 从而恢复全局唯一性。

证明. 最优时(35)右端必须全部为零。于是容量解除前不能有 $A > 0$; $L > 0$ 只能发生在 $I = K$; 到达 x_h 时必须恰有 $I = K$; 之后不能再有 $L > 0$ 。在首次到达容量之前 $I < K$, 故 $L = A = 0$, 从而 $u = B$ 。在 $I = K$ 且 $x > x_h$ 上, 可行性要求 $u \leq \gamma/x < B$; 为了不离开容量边界而产生第一项的严格正损失, 只能取切向值 $u = \gamma/x$ 。这一直持续到 $x = x_h$ 。若 $u \leq B$, 解除后零成本条件强制 $u = B$; 若允许 $u > B$ 且不收费, 则只要后续仍可行即可产生多重延拓。□

推论 5.4 (唯一性的定量稳定性). 设某个可行策略在集合 $E \subset [0, \sigma]$ 上满足 $I(t) \leq K - \eta$, 且在 E 上有抑制量 $L(t) > 0$, 其中 $\eta > 0$ 。则

$$J(u) - J^* \geq \frac{\eta}{K} \int_E L(t) dt. \quad (37)$$

因此“稍微提前一点抑制”并非同成本替代, 而有可计算的一阶成本缺口。

6 Hamilton-Jacobi 交叉验证

校准证明已经给出全局结论。为与附件论文的框架对应, 下面给出简洁的 HJB 验证。对 $x > x_h$ 且自然轨道将超过容量的区域, 候选值函数为

$$V(x, I) = \frac{\mathcal{F}(x, I) - \mathcal{F}_c}{x_h K} = \frac{1}{K} \left[\frac{B}{\gamma} (I + x - K) - \ln \frac{Bx}{\gamma} - 1 \right]. \quad (38)$$

在自然传播安全集上取 $V = 0$ 。在活动区域

$$V_x = \frac{1 - x_h/x}{x_h K}, \quad V_I = \frac{1}{x_h K}. \quad (39)$$

Hamiltonian 为

$$H(x, I, p) = \inf_{u \geq 0} [-p_x u x I + p_I (u x I - \gamma I) + [B - u]_+]. \quad (40)$$

代入(39)后, 在 $0 \leq u \leq B$ 上 Hamiltonian 可写为

$$(B - u) \left(1 - \frac{I}{K} \right),$$

而在 $u \geq B$ 上可写为 $(u - B)I/K$ 。因此当 $I < K$ 时唯一极小点是 $u = B$ 。在容量边界 $I = K$ 上, 点态 HJB 极小集合与可行集合相交为 $[0, \gamma/x]$; HJB 本身并不选择其中唯一一点, 必须再结合动态规划等号轨道或成本缺口恒等式, 才得到唯一切向值 $u = \gamma/x$ 。这个计算与(35)一致, 但后者进一步给出了全局成本缺口和唯一性来源。

7 加入感染人数成本后的稳健性

考虑

$$J_a(u) = J(u) + a \int_0^\infty I(t) dt, \quad a \geq 0. \quad (41)$$

由于坐标变换(7)把模型精确化为附件模型, 感染成本的阈值理论可以完整移植。令 $\lambda \in (0, x_h)$ 是方程

$$\lambda = x_h \left[\ln \frac{\lambda}{x_h} + 1 \right] + K \quad (42)$$

的较小根。它是从 (x_h, K) 出发, 之后采用自然控制时的最终 x 水平。令 $\rho \in (0, 1)$ 是

$$\rho^2 + \rho + \ln(1 - \rho) = 0 \quad (43)$$

的唯一非零根, 数值上 $\rho \approx 0.6838026238$, 并定义

$$K_0 = \rho^2 x_h. \quad (44)$$

定理 7.1 (感染成本稳健阈值). 容量填充控制(22)在成本(41)下保持最优, 当且仅当

$$0 \leq a \leq a_0(K), \quad (45)$$

其中

$$a_0(K) = \begin{cases} \frac{\gamma - B\lambda}{K\lambda}, & K \leq K_0, \\ \frac{B\rho}{(1 - \rho)K_0}, & K > K_0. \end{cases} \quad (46)$$

在该范围内, 最优值为

$$J_a^* = J^* + \frac{a}{\gamma}(x_0 + I_0 - \lambda). \quad (47)$$

证明. 定义自然传播安全集 $\mathcal{A}$ 为从给定状态出发采用 $u \equiv B$ 后永不触及 $I = K$ 的状态集合。对 $(x, I) \in \mathcal{A}$, 令 $\ell(x, I) \in (0, x_h)$ 表示自然传播下的最终 x 水平。由自然轨道不变量, ℓ 是方程

$$\ell - x_h \ln \ell = I + x - x_h \ln x \quad (48)$$

的较小根。容量填充策略对应的候选值函数为

$$V_a(x, I) = \begin{cases} V(x, I) + \frac{a}{\gamma}(x + I - \lambda), & (x, I) \notin \mathcal{A}, \\ \frac{a}{\gamma}(x + I - \ell(x, I)), & (x, I) \in \mathcal{A}, \end{cases} \quad (49)$$

其中 V 是(38)。在活动区, 附加项对两个状态分量的梯度增量相同, 且 $\dot{x} + \dot{I} = -\gamma I$, 故它与运行成本中的 aI 精确抵消; 因此原来的 Hamilton–Jacobi 等式继续成立。

下面检查安全集。对(48)隐式求导, 得到

$$\ell_x = \frac{1 - x_h/x}{1 - x_h/\ell}, \quad \ell_I = \frac{1}{1 - x_h/\ell}. \quad (50)$$

将 $p = \nabla V_a$ 代入含感染成本的 Hamiltonian, 可化为

$$H_a(x, I, \nabla V_a) = B [\min\{1, Z(x, I)\} - Z(x, I)], \quad Z(x, I) = \frac{aI\ell(x, I)}{\gamma - B\ell(x, I)}. \quad (51)$$

所以 HJB 等式在整个安全集成立的充要条件是

$$a M(K) \leq 1, \quad M(K) := \sup_{(x, I) \in \mathcal{A}} \frac{I\ell(x, I)}{\gamma - B\ell(x, I)}. \quad (52)$$

为计算 $M(K)$, 固定最终水平 $\ell \in (0, x_h)$ 。当 $\ell \leq \lambda$ 时, 同一最终水平曲线在安全集中的最大感染值为 K , 且 $K\ell/(\gamma - B\ell)$ 随 ℓ 增加, 因此该部分的最大值在 $\ell = \lambda$ 取得。对 $\ell > \lambda$, 最大感染值在 $x = x_h$ 处取得, 并等于

$$\chi(\ell) = \ell - x_h - x_h \ln \frac{\ell}{x_h}. \quad (53)$$

令 $r = 1 - \ell/x_h \in (0, 1)$, 则

$$\frac{\chi(\ell)\ell}{\gamma - B\ell} = \frac{\gamma}{B^2} f(r), \quad f(r) = (r - 1) \left(1 + \frac{\ln(1 - r)}{r} \right), \quad (54)$$

且

$$f'(r) = \frac{r^2 + r + \ln(1 - r)}{r^2}. \quad (55)$$

由 $\rho^2 + \rho + \ln(1 - \rho) = 0$, f 在 $(0, \rho)$ 上严格增加、在 $(\rho, 1)$ 上严格下降。再注意 $K = x_h[-r_\lambda - \ln(1 - r_\lambda)]$, 故 $K \leq K_0$ 等价于 $r_\lambda \leq \rho$ 。于是

$$M(K) = \begin{cases} \frac{K\lambda}{\gamma - B\lambda}, & K \leq K_0, \\ \frac{(1 - \rho)K_0}{B\rho}, & K > K_0. \end{cases} \quad (56)$$

由(52)可知临界值必须是 $a_0 = 1/M(K)$, 即(46)。若 $a > a_0$, 则安全集中存在状态使(51)严格为负, 沿相应 Hamiltonian 改进方向可降低成本, 故容量填充策略不再最优; 这也给出必要性。

最后, 由(9),

$$\int_0^\infty I(t) dt = \frac{x_0 + I_0 - x_\infty}{\gamma}.$$

容量填充策略的最终状态为 $(\lambda, 0)$ ，从而得到(47)。□

注 7.2. 对 $0 \leq a < a_0$ ，活动区内的 Hamiltonian 极小点保持严格，故推论 5.3 关于首次到达容量和容量边界段的唯一性仍成立。临界值 $a = a_0$ 处可能出现额外的并列极小状态；若要求严格全局唯一，宜取 $a < a_0$ 并采用 $0 \leq u \leq B$ 或对加速施加正成本。

命题 7.3 (感染成本阈值关于容量的单调性). 在 $0 < K < K_0$ 上, $a_0(K)$ 严格递减; 在 $K \geq K_0$ 上, $a_0(K)$ 为常数。因此医疗容量越紧，容量填充策略对附加感染成本的稳健区间越宽。

证明. 令

$$r = 1 - \frac{B\lambda}{\gamma} \in (0, \rho]. \quad (57)$$

由(42)可得

$$K = \frac{\gamma}{B} [-r - \ln(1-r)], \quad \frac{dK}{dr} = \frac{\gamma}{B} \frac{r}{1-r} > 0. \quad (58)$$

在第一分支上，结合(54)可写成

$$a_0(K) = \frac{B^2}{\gamma} \frac{1}{f(r)}. \quad (59)$$

由(55)知 $f'(r) > 0$ 于 $(0, \rho)$ ，故 a_0 随 r 严格下降；再由(58)即得 $da_0/dK < 0$ 。在 $K = K_0$ 时两分支连续相接，之后由(46)第二分支可知其为常数。□

注 7.4 (对附件公式的内部一致性核查). 附件正文显示的阈值式（其式 (25)）把 a_0 写成了(56)右端本身；但其附录 HJB 计算要求 $aI\ell/(\gamma - B\ell) \leq 1$ ，并进一步计算了该比值的上确界。因此阈值应为该上确界的倒数，即(46)。这一修正同时与量纲、附件随后声称的“容量增加时阈值递减”以及直接数值验证一致。本文图形和程序采用经 HJB 推导核验后的倒数公式。

8 比较静态与生物学解释

所有比例差异通过

$$x_0 = qS_0, \quad (60)$$

进入解析公式。以下导数均在容量绑定区域内理解。

8.1 系数比 q

由(14)，

$$\frac{\partial I_{pk}}{\partial q} = S_0 - \frac{x_h}{q} = S_0 - \frac{\gamma}{Bq} > 0 \quad (61)$$

只要 $qS_0 > x_h$ 。最小成本对 q 的导数为

$$\frac{\partial J^*}{\partial q} = \frac{1}{K} \left(\frac{BS_0}{\gamma} - \frac{1}{q} \right) = \frac{1}{Kq} \left(\frac{BqS_0}{\gamma} - 1 \right) > 0. \quad (62)$$

因此，感染生成相对于易感耗竭越强，峰值越高，达到容量越早，且最低控制成本越大。

8.2 容量 K

写

$$A(q) = \frac{B}{\gamma} (I_0 + qS_0) - \ln \frac{BqS_0}{\gamma} - 1, \quad (63)$$

则 $J^* = A(q)/K - B/\gamma$, 故

$$\frac{\partial J^*}{\partial K} = -\frac{A(q)}{K^2} < 0, \quad \frac{\partial^2 J^*}{\partial K^2} = \frac{2A(q)}{K^3} > 0. \quad (64)$$

容量扩张降低最小抑制成本, 但边际收益递减。

8.3 初始感染与解除阈值

有

$$\frac{\partial J^*}{\partial I_0} = \frac{B}{\gamma K} > 0. \quad (65)$$

而解除阈值

$$S_h = \frac{\gamma}{\beta_2}$$

只依赖恢复率和感染生成系数的自然水平, 不依赖 β_1 的绝对尺度。这意味着在比例模型中, 决定感染能否在无控制下下降的是 $\bar{\beta}_2 S < \gamma$; β_1 影响的是沿容量边界消耗易感者的速度和控制持续时间。

9 两个完全独立控制时的零成本退化

现在真正把 β_1, β_2 视为独立控制。设自然水平为 $B_1, B_2 > 0$, 并照搬附件论文的“只惩罚下降”思想:

$$J_{\text{ind}}(\beta_1, \beta_2) = \int_0^\infty [w_1 [B_1 - \beta_1(t)]_+ + w_2 [B_2 - \beta_2(t)]_+] dt, \quad w_1, w_2 > 0. \quad (66)$$

定理 9.1 (独立控制的零成本非唯一性). 假设

$$S_0 > \frac{\gamma}{B_2}, \quad 0 < I_0 < K. \quad (67)$$

若允许 $\beta_1 > B_1$ 且超过自然水平不收费, 则存在无穷多个彼此不同的可行控制, 使

$$J_{\text{ind}} = 0. \quad (68)$$

即使自然控制 (B_1, B_2) 会突破容量, 最优值仍为零, 且最优控制不唯一。

证明. 任取目标 $S_T \in (0, \gamma/B_2)$ 。选取足够小的 $\delta > 0$, 使

$$I_0 \exp([B_2 S_0 - \gamma]_+ \delta) < K. \quad (69)$$

在 $[0, \delta]$ 上令

$$\beta_2(t) = B_2, \quad \beta_1(t) = M > B_1. \quad (70)$$

由 $S(t) \leq S_0$,

$$I(t) \leq I_0 e^{(B_2 S_0 - \gamma)t} < K.$$

另一方面 $\dot{I} \geq -\gamma I$, 故 $I(t) \geq I_0 e^{-\gamma t}$, 从而

$$S(\delta) = S_0 \exp \left(-M \int_0^\delta I(t) dt \right) \leq S_0 \exp \left[-M \frac{I_0(1 - e^{-\gamma\delta})}{\gamma} \right].$$

取

$$M \geq \max \left\{ B_1, \frac{\gamma \ln(S_0/S_T)}{I_0(1 - e^{-\gamma\delta})} \right\} \quad (71)$$

即可保证 $S(\delta) \leq S_T$. 在 $t > \delta$ 令 $(\beta_1, \beta_2) = (B_1, B_2)$, 则

$$\dot{I} \leq (B_2 S_T - \gamma) I < 0,$$

所以容量永不再被威胁。全过程中 $\beta_1 \geq B_1$ 、 $\beta_2 = B_2$, 故(66)为零。改变 δ 和 M 即得到无穷多个不同的零成本可行控制。 $\square$

该结论解释了为什么原论文中“允许无成本加速”并未破坏前两阶段唯一性, 而在(1)中却会彻底破坏唯一性: 原模型提高同一个 b 时, 易感者消耗和新感染同时加速; 这里提高 β_1 只减少 S , 却不直接增加 I , 形成了一个不符合质量守恒的免费通道。

9.1 恢复可解释性和唯一性的三种办法

1. **共同控制耦合:** 采用本文主模型 $\beta_2 = q\beta_1$. 这是保留闭式解和全局唯一性的最小条件。
2. **对双向偏离都收费并设置上界:** 例如 $0 \leq \beta_i \leq M_i$, 成本使用 $(\beta_i - B_i)^2$, 从而消除无成本加速。
3. **补全舱室:** 若 $\beta_1 \neq \beta_2$ 源于未观测的暴露者、隔离者或报告率, 应引入相应状态, 使易感者流失的去向明确, 而不是把两条流量独立指定。

10 真正非比例情形的正则化最优控制框架

当 β_1 、 β_2 必须独立估计时, 可以在有限决策窗口 $[0, T]$ 上采用

$$J_{\text{reg}}(\beta_1, \beta_2) = \int_0^T \left[\frac{c_1}{2} (\beta_1 - B_1)^2 + \frac{c_2}{2} (\beta_2 - B_2)^2 + \omega I(t) \right] dt, \quad (72)$$

$$0 \leq \beta_i(t) \leq M_i, \quad I(t) \leq K.$$

由于控制集合紧、右端对状态连续且线性依赖控制, 标准 Filippov–Cesari 理论保证最优控制存在 [1, 2]。

在非活动容量区间, Hamiltonian 为

$$\begin{aligned} \mathcal{H} = & \frac{c_1}{2} (\beta_1 - B_1)^2 + \frac{c_2}{2} (\beta_2 - B_2)^2 + \omega I \\ & - \lambda_S \beta_1 S I + \lambda_I (\beta_2 S I - \gamma I). \end{aligned} \quad (73)$$

相应伴随方程为

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_S = \beta_1 I \lambda_S - \beta_2 I \lambda_I, \\ \dot{\lambda}_I = -\omega + \beta_1 S \lambda_S - (\beta_2 S - \gamma) \lambda_I, \end{cases} \quad (74)$$

而点态唯一的 Hamiltonian 极小控制为

$$\begin{aligned}\beta_1^*(t) &= \Pi_{[0, M_1]} \left(B_1 + \frac{\lambda_S S I}{c_1} \right), \\ \beta_2^*(t) &= \Pi_{[0, M_2]} \left(B_2 - \frac{\lambda_I S I}{c_2} \right).\end{aligned}\tag{75}$$

若 $I = K$ 上存在边界弧, 则可行性要求

$$\beta_2 \leq \frac{\gamma}{S},\tag{76}$$

保持在边界上时取等号; 状态约束乘子会在进入和离开边界时引起 λ_I 的跳跃条件。

严格凸的瞬时成本保证给定状态-伴随变量时控制唯一, 但由于状态方程非线性, 它本身并不自动保证整个最优轨道全局唯一。实际计算中应检查二阶充分条件: 若约化目标在临界锥上满足

$$\delta^2 J_{\text{reg}}[h, h] \geq c \|h\|_{L^2(0, T)}^2, \quad c > 0,\tag{77}$$

则所得极值解是严格局部唯一的。较大的 c_1, c_2 、较短的 T 和不太强的非线性通常有利于(77)成立。与比例模型不同, 一般非比例模型没有只依赖四个基本参数的统一闭式策略。

11 数值方法、参数与结果

11.1 算法

比例模型的数值计算不需要离散优化:

1. 用(14)判断容量是否绑定;
2. 用一维求根得到 x_1 或 S_1 ;
3. 用带事件的 ODE 积分得到 τ_1 ;
4. 用(21)、(22)显式构造边界段;
5. 用(26)和直接积分双重校验成本。

所有图均提供相互独立的 Python 与 MATLAB 程序。

11.2 基准参数

表 1: 比例两系数模型的基准参数与主要输出。

量	数值	含义
B	1.0	β_1 的自然水平
q	0.8	β_2/β_1
$\bar{\beta}_2$	0.8	感染生成系数自然水平
γ	0.3	恢复率
(S_0, I_0)	(0.99, 0.01)	初始状态
K	0.15	医疗容量
S_h	0.375000	解除控制阈值
I_{pk}	0.210766	无控制峰值
S_1	0.666787	首次到达容量时的易感比例
τ_1	6.659464	容量进入时刻
τ_2	11.846795	解除控制时刻
J^*	1.350363	最小抑制成本
S_∞^*	0.113141	最优策略下最终易感比例

直接数值积分 $\int_{\tau_1}^{\tau_2} (B - u^*) dt$ 得到 1.350362774500724，与闭式公式(26)的差小于 10^{-12} 。

11.3 相平面与时间轨道

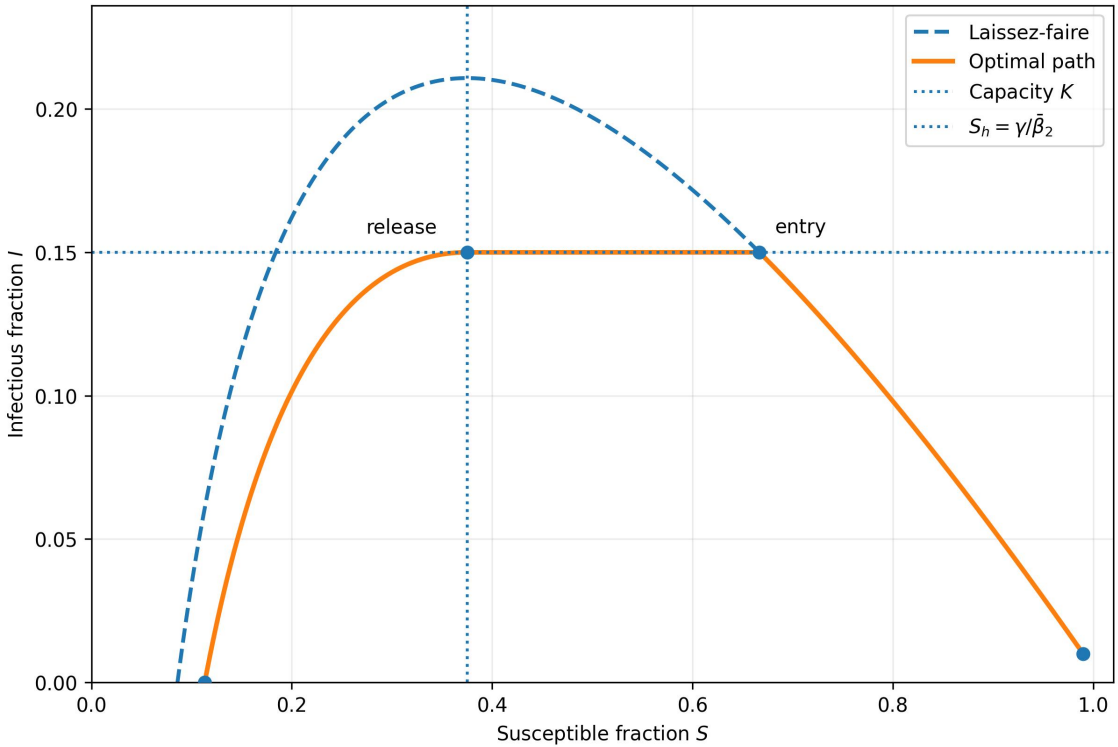


图 1: 比例但不同系数模型的相平面。虚线为自然传播轨道；实线为最优轨道。最优轨道首先沿自然轨道到达 $I = K$ ，随后沿容量线向左移动，至 $S = S_h$ 后回到自然轨道。

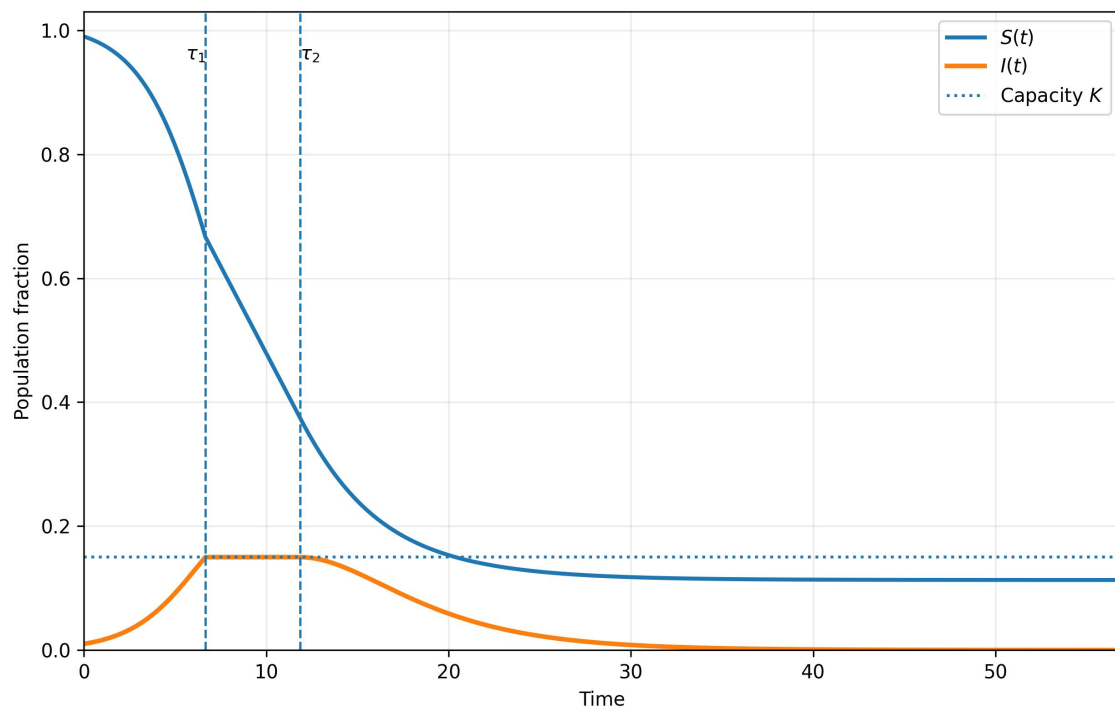


图 2: 最优策略下 $S(t)$ 与 $I(t)$ 。感染在 $[\tau_1, \tau_2]$ 上严格等于容量 K ； S 在该阶段线性下降。

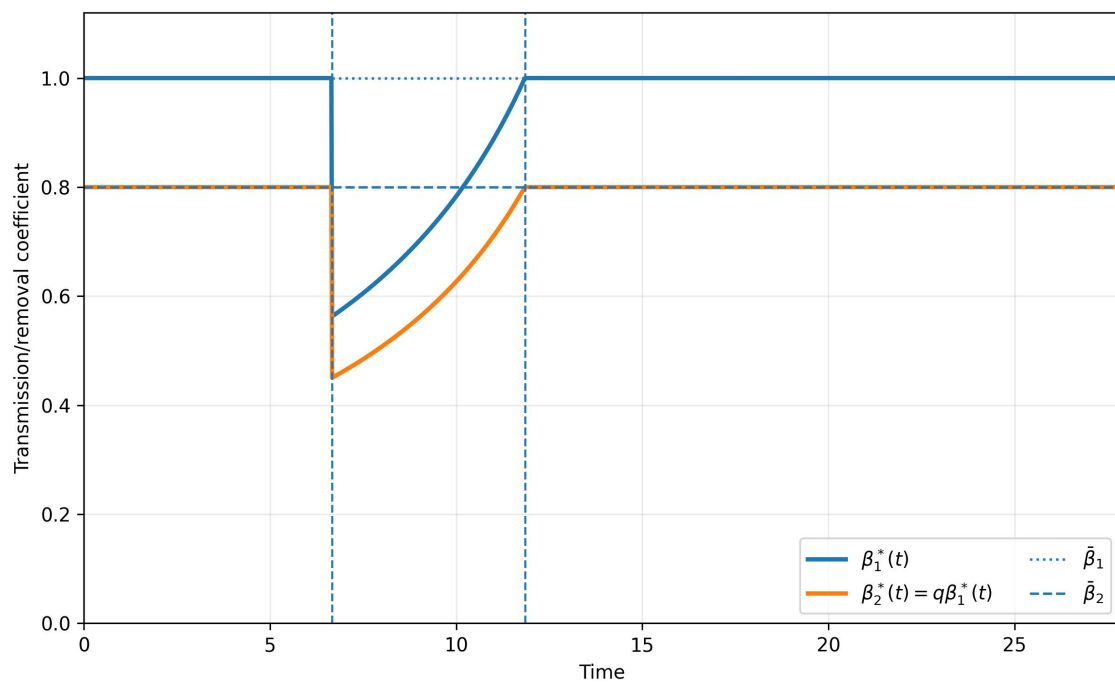


图 3: 两个不同的最优系数。 β_1^* 在 τ_1 发生向下跳跃，随后上升； $\beta_2^* = q\beta_1^*$ 保持固定比例，但数值始终不同。

11.4 比较静态、唯一性与感染成本阈值

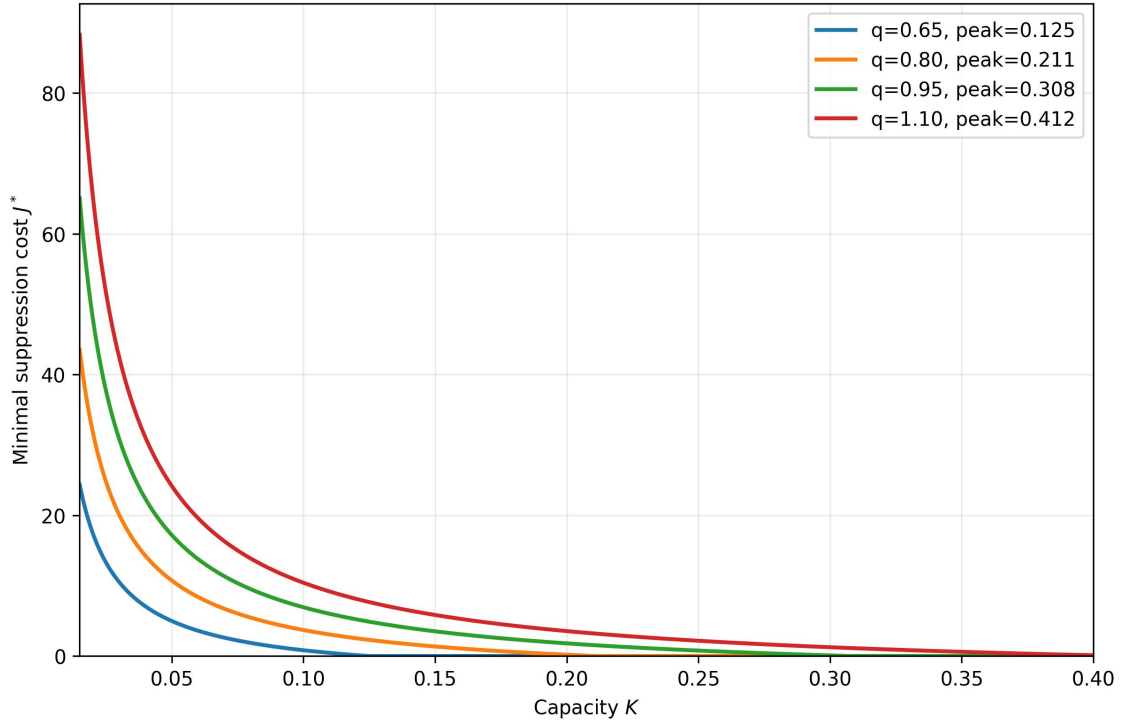


图 4: 不同 q 下最小成本关于容量 K 的变化。容量达到各自自然峰值后, 最小成本降为零; q 越大, 峰值和控制成本越高。

为直观验证唯一性, 考虑一族可行策略: 自然传播首次达到某个 $h \leq K$ 后, 将感染维持在 $I = h$, 直至 $x = x_h$ 。其成本为

$$C(h) = \frac{1}{h} \left[\frac{B}{\gamma} (x_h^{\text{entry}} - x_h) - \ln \frac{x_h^{\text{entry}}}{x_h} \right], \quad (78)$$

其中 x_h^{entry} 是自然轨道首次达到 $I = h$ 的横坐标。图 5 显示 $C(h)$ 在允许区间内严格下降, 因此唯一最小点是 $h = K$, 即充分使用容量而不提前压低感染。

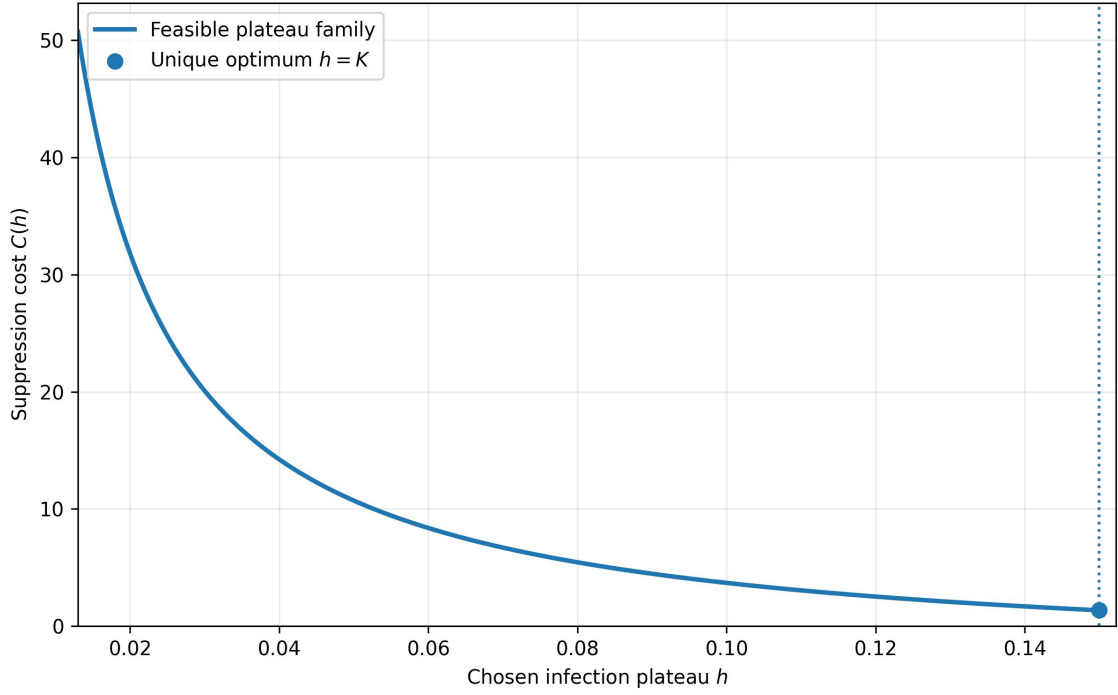


图 5: 可行平台策略的成本。唯一最小值发生在 $h = K$, 与成本缺口恒等式(35)一致。

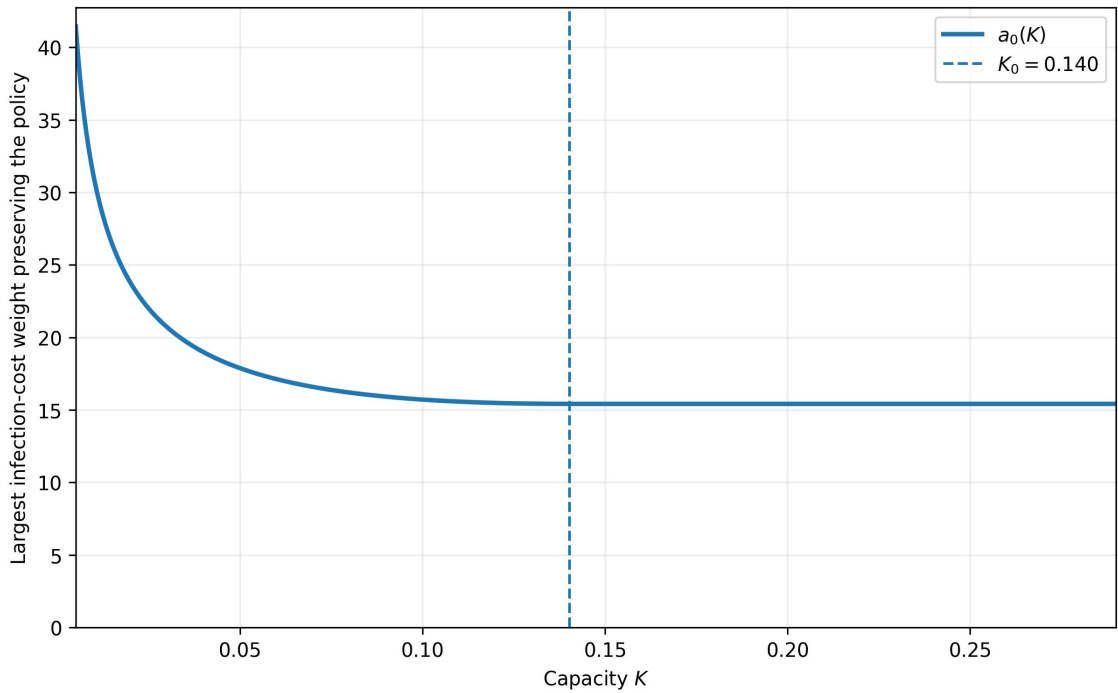


图 6: 附加感染成本权重的稳健阈值 $a_0(K)$ 。在 $K \leq K_0$ 区域阈值随容量上升而严格下降；超过 K_0 后由一维极值的内部驻点决定并保持在平台值。

11.5 独立控制的零成本反例

图 7 取 $B_1 = 1$ 、 $B_2 = 0.8$ 、 $\gamma = 0.3$ 、 $(S_0, I_0) = (0.99, 0.02)$ 、 $K = 0.15$ 。自然轨道显著突破容量。三个不同的短时 β_1 加速脉冲都不降低任何系数，因此按(66)成本均为零；它们却把 S 快速降至 γ/B_2 以下，使 I 此后单调下降。该图不是数值优化现象，而是第 9 节定理的直接构造。

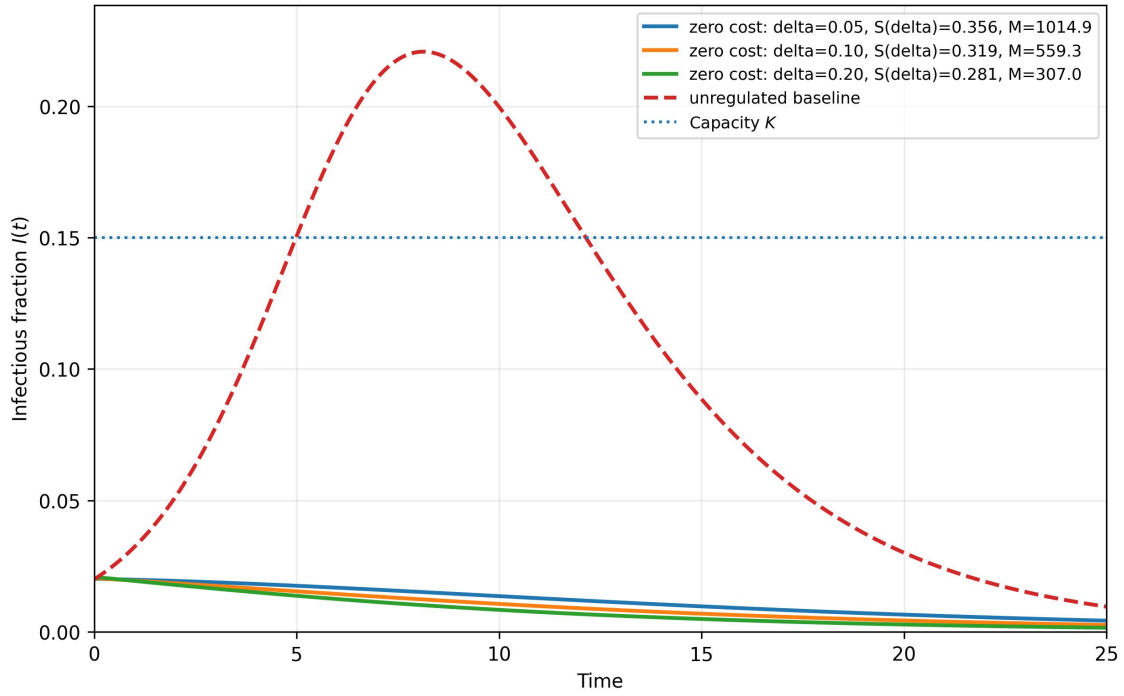


图 7: 完全独立控制下的零成本非唯一性。三条不同脉冲策略均满足容量且成本为零；虚线自然轨道则突破容量。

12 主要结论与建模建议

1. 对系统(1)，唯一性不是仅由微分方程决定的，还取决于 β_1 、 β_2 的耦合、允许范围和成本方向。
2. 在固定比例 $\beta_2 = q\beta_1$ 下，令 $x = qS$ 后得到精确可解系统。最优策略仍是容量填充型，但两个最优系数在数值上不同： $\beta_2^* = q\beta_1^*$ 。
3. 新的校准不变量给出精确成本缺口(35)。该恒等式同时证明全局最优性、首次两阶段唯一性，并量化提前抑制、过度抑制和无成本加速造成的损失。
4. 若限制 $0 \leq u \leq B$ ，最优控制几乎处处全局唯一；若允许 $u > B$ 且加速不收费，解除控制之后仍有与附件论文同类的非唯一延拓。
5. 加入小的感染人数成本后，容量填充策略在 $a \leq a_0(K)$ 范围内保持最优，阈值和最优值均有闭式表达；HJB 核查同时表明附件显示式中的阈值应取相应安全集上确界的倒数。
6. 若 β_1 、 β_2 完全独立并继续使用正部线性成本，则存在无穷多个零成本最优控制，原有唯一性理论不能直接推广。此时必须加入上界、双向成本、固定耦合或缺失舱室。

从应用角度，推荐先检验数据或机制是否支持近似固定比率 $\beta_2(t)/\beta_1(t) \approx q$ 。若支持，本文解析控制可直接用于参数敏感性和策略设计；若比率明显时变，应采用(72)一类有界正则化模型，并把“唯一性”表述为经过二阶充分条件验证的局部唯一性，而不应未经证明沿用同系数模型的全局唯一结论。

A 数值复现文件说明

压缩包中的文件组织如下：

路径	内容
latex/main.tex	本文可编辑 LaTeX 主文件。
latex/references.bib	参考文献数据库。
figures/Figure_1--7.jpg	300 dpi 数值图。
python/Figure_1--7.py	每幅图独立运行的 Python 程序。
matlab/Figure_1--7.m	每幅图独立运行的 MATLAB 程序。
python/generate_numerical_summary.py	生成数值汇总表。
data/numerical_summary.csv	基准参数及关键输出。
README.md	编译与运行说明。

B 比例误差下的校准残差

若实际关系为

$$\beta_2(t) = q\beta_1(t) + r(t), \quad (79)$$

并仍以 $u = \beta_1$ 为政策变量，则 $x = qS$ 满足

$$\dot{x} = -uxI, \quad \dot{I} = uxI - \gamma I + r(t)SI.$$

校准恒等式变为

$$\dot{\mathcal{F}} = -x_h LI + x_h AI + r(t)SI. \quad (80)$$

因此，固定比例模型不是对任意非比例系统的精确结论；但若 r 在控制时段内较小，则其影响以显式残差积分进入。举例，若 $|r(t)| \leq \varepsilon(t)$ 、 $S \leq S_0$ 、 $I \leq K$ ，则在首次到达 $x \leq x_h$ 前

$$\left| \int r(t)S(t)I(t) dt \right| \leq S_0 K \int \varepsilon(t) dt. \quad (81)$$

这给出了用数据检验固定比例近似时的误差尺度：应比较 $S_0 K \|r\|_{L^1}$ 与需要消除的校准差 $\mathcal{F}_0 - \mathcal{F}_c$ 。

C 一维计算的伪代码

```

Input: B, q, gamma, S0, I0, K
x0 = q*S0; xh = gamma/B
Ipeak = I0 + x0 - xh + xh*log(xh/x0)
if Ipeak <= K:
    u(t) = B; Jstar = 0
else:
    solve K = I0 + x0 - x1 + xh*log(x1/x0) for x1 > xh
    integrate laissez-faire until I=K to obtain tau1
    tau2 = tau1 + (x1-xh)/(gamma*K)

```

$u(t) = B$	for $t \leq \tau_1$
$u(t) = B/(1+B*K*(\tau_2-t))$	for $\tau_1 < t \leq \tau_2$
$u(t) = B$	for $t > \tau_2$
$\beta_1(t) = u(t); \beta_2(t) = q*u(t)$	
$J^* = ((B/\gamma)*(I_0+x_0-K)-\log(B*x_0/\gamma)-1)/K$	

参考文献

- [1] Lamberto Cesari. *Optimization—Theory and Applications: Problems with Ordinary Differential Equations*. Springer, 1983.
- [2] Daniel Liberzon. *Calculus of Variations and Optimal Control Theory: A Concise Introduction*. Princeton University Press, 2012.
- [3] Laurent Miclo, Daniel Spiro, and Jörgen Weibull. Optimal epidemic suppression under an ICU constraint: An analytical solution. *Journal of Mathematical Economics*, 101:102669, 2022. doi: 10.1016/j.jmateco.2022.102669.